CHAPTER 03

데이터 링크층

퀴즈 정답 · 해설집

문제 1~18 | 정답 + 쉬운 풀이 + 근거 페이지

수록 내용

18문항 정답 요약 · 퀴즈 원본 화면

강의자료 페이지 · 계산 검산 · 핵심 암기

근거 자료

제3장.pdf (114쪽) / 3장 문제풀이.pdf (16쪽)

2026.10.21 · 답안은 강의자료의 표기와 풀이 기준을 따름

한눈에 보는 정답 · 근거

총 18문항 객관식 13문항 / 입력형·단답형 5문항

각 문제의 자세한 해설과 원본 화면은 다음 페이지부터 확인하세요.

문항	정답	근거(3장)
01	②, ③	28·35·40쪽
02	③ 111111110	37~39쪽
03	④ 코드워드	20쪽
04	① 단일 비트 오류	15~16쪽
05	② High-Level Data Link Control	42쪽
06	② 2번까지 수신, 3번 대기	48~49쪽
07	② 문자 중심; 바이트 채우기	11~14쪽
08	④ ABM	43~44쪽
09	3,2	풀이 7쪽
10	000111110001111101101000	13~14쪽
11	④ CSMA/CD	76쪽
12	③ p의 확률로 전송	73쪽
13	④ ALOHA	61·70쪽
14	② 더 크다	64~65·69쪽
15	0.1 (초)	68~69쪽
16	50 (%)	62~63쪽
17	0.004 (초)	76쪽
18	④ 51.2m	78~79쪽

※ 1번은 복수정답 문항. 2번은 채팅 중 수정된 문제의 최종 텍스트(나머지 110)를 기준으로 확정. 17번은 교수님 자료의 백오프 식에 따른 값.

문제 01 CRC-32 · 오답 모두 찾기

01 원본 퀴즈 화면

CRC-32에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- [ ] 1. 33비트의 폭주 오류는 검출하지 못할 수도 있다.
- [ ] 2. 제수가 이진수로 표현하면 32비트이다.
- [ ] 3. HDLC에서 주로 사용되는 코드이다.
- [ ] 4. 코드워드를 순환시키면 다른 코드워드를 얻는 특징이 있다.
- [ ] 5. 임의의 두 유효 코드워드에 XOR 연산을 가하면 다른 유효 코드워드가 생성된다.

정답

②, ③

02 PDF 근거

제3장.pdf 28, 35, 40쪽 (표 3.4)

03 풀이와 이유

② CRC-32 생성다항식은 32차이므로 이진 제수는 33비트다. ③ 강의자료 표 3.4는 HDLC를 CRC-16, LAN을 CRC-32의 적용 예로 제시한다. ④는 순환 코드, ⑤는 선형 블록 코드의 정확한 특징이다.

풀이식 / 구분

① 33비트 폭주 오류는 경우에 따라 검출 실패가 가능하다.

근거 해석 주의

①의 33비트 오류 검출 가능성은 CRC 일반 원리를 적용한 판단이며, 표 3.4에는 직접 쓰여 있지 않음.

핵심 암기

CRC의 숫자(32)는 검사 비트 수를 말함. 생성다항식 이진 표기는 33비트.

문제 02 CRC · 코드워드 구성

01 원본 퀴즈 화면

CRC에서 데이터워드가 111111, 제수가 1010이고 나머지가 110이고, 전송 중에 오류가 발생하지 않았다면수신자에서 받는 비트열은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- ○ 1. 1010110
- ○ 2. 111111011
- ○ 3. 111111110
- ○ 4. 110111111

정답

③ 111111110

02 PDF 근거

제3장.pdf 37~39쪽 (그림 3.13)

03 풀이와 이유

데이터워드 111111 뒤에 CRC 나머지 110을 붙여서 코드워드를 만든다. 오류가 없다면 수신자는 이 비트열을 그대로 받는다.

풀이식 / 구분

111111 + 110 = 111111110 (총 9비트). 제수 1010은 4비트이므로 나머지는 3비트.

근거 해석 주의

처음 전송한 문제 화면과 달리, 사용자가 채팅으로 정정한 최종 문장은 나머지 110이다. 이 최종 문장과 보기 ③을 기준으로 풀이함.

핵심 암기

CRC 코드워드 = 데이터워드 + CRC 나머지.

문제 03 블록 부호화

01 원본 퀴즈 화면

오류 제어를 위하여 k비트 블록에 r개의 중복 비트를 더하여 길이가 n = k + r 이 되도록 만든다. 그 결과로 얻은 n 비트 블록을 무엇이라 부르는가?

하나를 선택하세요.

- ○ 1. 정답 없음
- ○ 2. 블록워드
- ○ 3. 데이터워드
- ○ 4. 코드워드

정답

④ 코드워드

02 PDF 근거

제3장.pdf 20쪽 (블록 부호화)

03 풀이와 이유

원래 데이터 k비트에 오류 검출/정정을 위한 중복 비트 r개를 추가하면 n비트 길이의 코드워드가 된다.

풀이식 / 구분

n = k + r

핵심 암기

데이터워드 + 중복비트 = 코드워드.

문제 04 단일 비트 오류

01 원본 퀴즈 화면

만약 ASCII 문자 H를 전송하고, 문자 L을 전달받았다면, 이것은 어떤 종류의 오류인가?

하나를 선택하세요.

- ○ 1. 단일 비트 오류
- ○ 2. 폭주 오류
- ○ 3. 다중 비트 오류
- ○ 4. 회복가능 오류

정답

① 단일 비트 오류

02 PDF 근거

제3장.pdf 15~16쪽 (오류 유형)

03 풀이와 이유

ASCII 문자 H는 01001000, L은 01001100이다. 두 비트열에서 오직 한 자리만 다르다. 따라서 단일 비트 오류다.

풀이식 / 구분

01001000 XOR 01001100 = 00000100 → 1이 하나.

근거 해석 주의

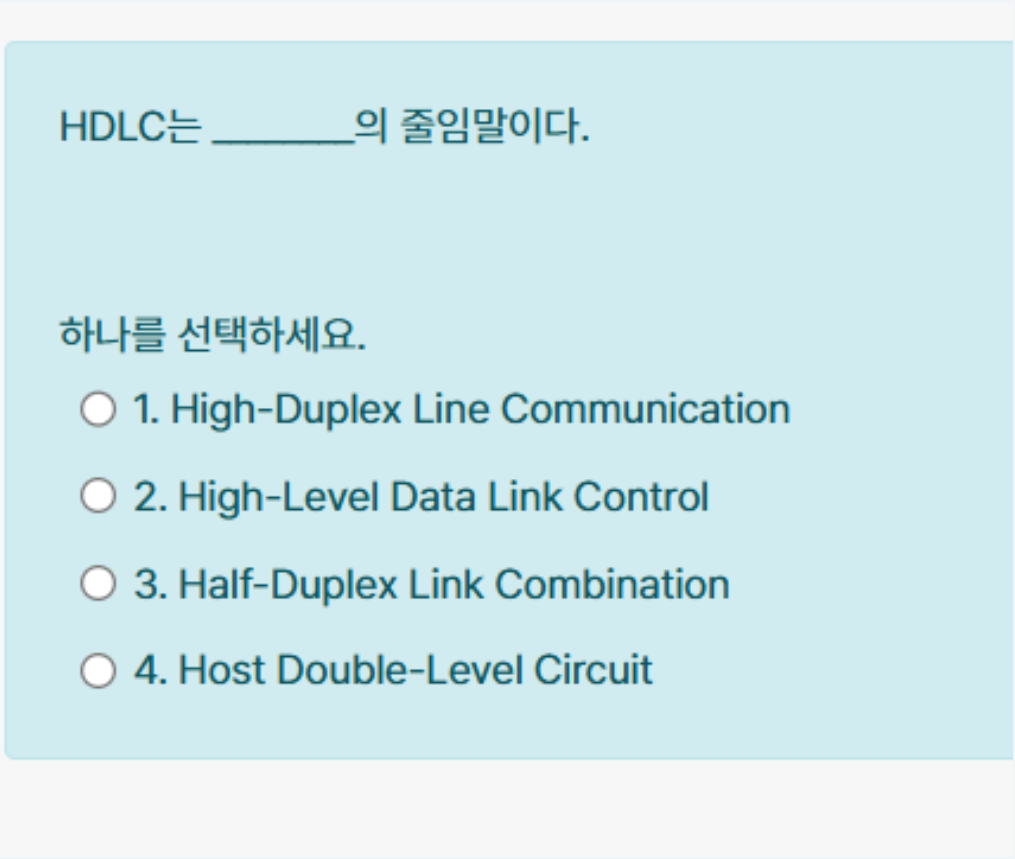
H·L의 ASCII 비트열 변환은 문제에 주어진 문자를 이용한 계산임.

핵심 암기

다른 비트의 개수가 1개면 단일 비트 오류.

문제 05 HDLC의 정식 명칭

01 원본 퀴즈 화면



정답

② High-Level Data Link Control

02 PDF 근거

제3장.pdf 42쪽 (두 가지 DLC 프로토콜)

03 풀이와 이유

HDLC는 고급 데이터 링크 제어를 뜻한다. 점-대-점·다중점 링크에서 동작하는 비트 중심 프로토콜이다.

풀이식 / 구분

H = High / D = Data / L = Link / C = Control

핵심 암기

HDLC = High-Level Data Link Control.

문제 06 HDLC S-프레임 · RR

01 원본 퀴즈 화면

HDLC의 S-프레임의 제어 필드에는 code와 N(R) 이라는 필드들이 있다.

code = 00, N(R) = 3 이라면 이는 무슨 의미인가?

하나를 선택하세요.

- ○ 1. 3번 프레임까지는 잘 받았으나 4번 프레임은 보내지 않았으면 좋겠다.
- ○ 2. 2번 프레임까지 잘 받았고, 3번 프레임을 기다리고 있다.
- ○ 3. 다음에 받을 프레임은 3번이지만, 더 이상 프레임을 보내지 말라.
- ○ 4. 나는 3번 프레임을 기다리고 있는 데 다른 번호가 와서 수신할 수가 없다.
- ○ 5. 3번 프레임이 왔는데 내가 선택적으로 거부 했다.
- ○ 6. 3번 프레임까지 잘 받았다.

정답

② 2번까지 수신, 3번 대기

02 PDF 근거

제3장.pdf 48~49쪽 (S-프레임 제어 필드)

03 풀이와 이유

S-프레임에서 Code=00은 RR(Receive Ready, 수신 준비). N(R)=3은 다음에 받기를 기대하는 프레임 번호가 3임을 의미한다. 따라서 0,1,2번은 수신되었다.

풀이식 / 구분

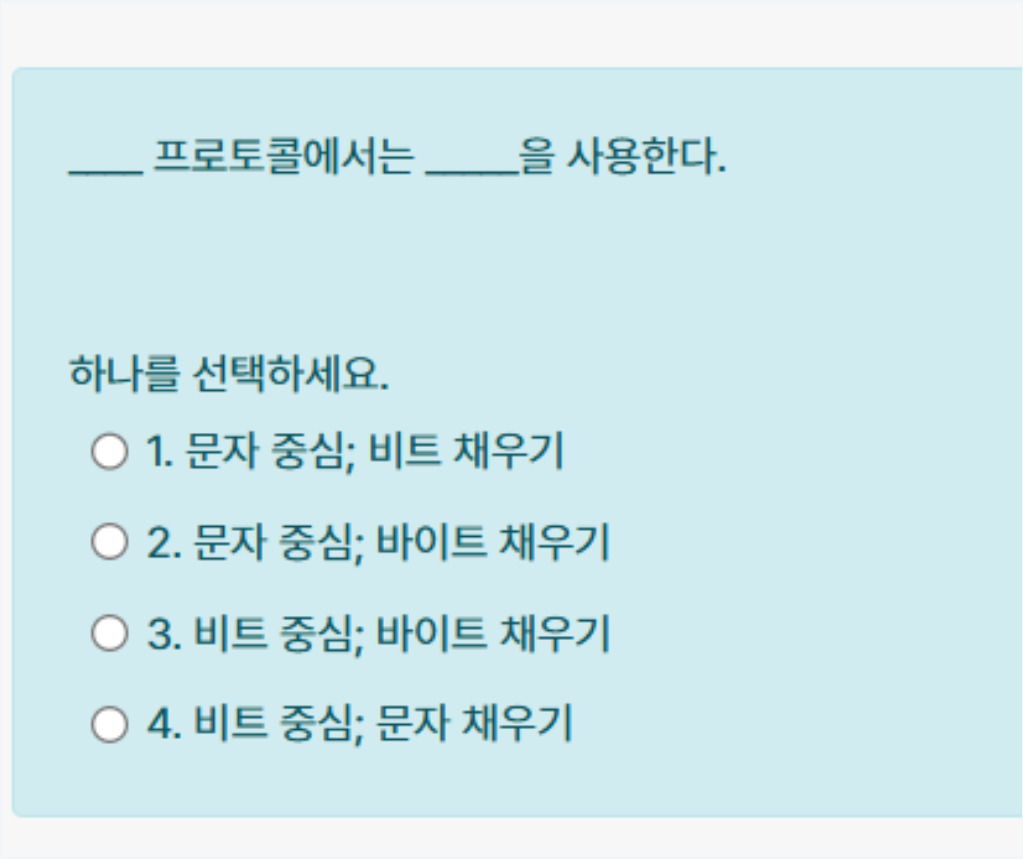
Code 00 = RR / N(R) 3 = 다음으로 받을 프레임 3번

핵심 암기

RR의 N(R)은 마지막 수신 번호가 아니라 다음 기대 번호.

문제 07 문자 중심 프로토콜

01 원본 퀴즈 화면



정답

② 문자 중심; 바이트 채우기

02 PDF 근거

제3장.pdf 11~14쪽 (그림 3.5, 3.7)

03 풀이와 이유

문자 중심(바이트 중심) 프로토콜은 데이터 안의 제어용 플래그/ESC를 구분하도록 바이트 채우기를 사용한다. 비트 중심 프로토콜은 비트 채우기를 쓴다.

풀이식 / 구분

문자 중심 → 바이트 채우기 / 비트 중심 → 비트 채우기

핵심 암기

문자는 바이트, 비트는 비트로 채운다.

문제 08 HDLC의 균형 모드

01 원본 퀴즈 화면

HDLC의 _____ 에서 지국 구성은 균형적이다. 링크는 점-대-점이며 각 지국은 주국과 종국의 기능을 한다.

하나를 선택하세요.

- ○ 1. ARM
- ○ 2. NRM
- ○ 3. NBM
- ○ 4. ABM

정답

④ ABM

02 PDF 근거

제3장.pdf 43~44쪽 (NRM과 ABM)

03 풀이와 이유

ABM(Asynchronous Balanced Mode)은 구성이 균형적이고 점-대-점 링크를 사용한다. 양쪽 지국이 모두 주국과 종국의 역할을 수행한다.

풀이식 / 구분

ABM = 비동기 균형 모드 / NRM = 정규 응답 모드

핵심 암기

ABM의 B는 Balanced(균형).

문제 09 CRC · 최소 해밍거리

01 원본 퀴즈 화면

표 3.3의 CRC 코드의 최소 해밍거리는 얼마인가? 그리고 이 코드를 사용할 때 최소 몇 비트의 오류는 모두 검출할 수 있는가? 답을 x,y 처럼 쓰시오.

답:

정답

3,2

02 PDF 근거

3장 문제풀이.pdf 7쪽 / 제3장.pdf 25, 36쪽

03 풀이와 이유

표 3.3의 CRC C(7,4) 코드에서 최소 해밍거리는 3이다. 최소 해밍거리가 dmin이면 모든 경우 검출 보장되는 오류 비트 수는 dmin−1이다.

풀이식 / 구분

dmin = 3, 검출 보장 = 3 − 1 = 2비트

핵심 암기

오류 검출 보장 비트 수 = 최소 해밍거리 − 1.

문제 10 비트 채우기

01 원본 퀴즈 화면

비트중심 프로토콜에서 데이터 영역에 0001111100111111101000 이라는 데이터를 전송해야 한다.

프레임을 보낼 때 이 데이터는 어떻게 보내 지는가? 비트열로 표현하시오.

답:

정답

000111110001111101101000

02 PDF 근거

제3장.pdf 13~14쪽 / 3장 문제풀이.pdf 3~4쪽

03 풀이와 이유

비트 중심 프로토콜에서는 데이터에 1이 연속 다섯 개 나타날 때마다 바로 뒤에 0을 삽입한다. 원본에는 삽입 위치가 2곳 있다.

풀이식 / 구분

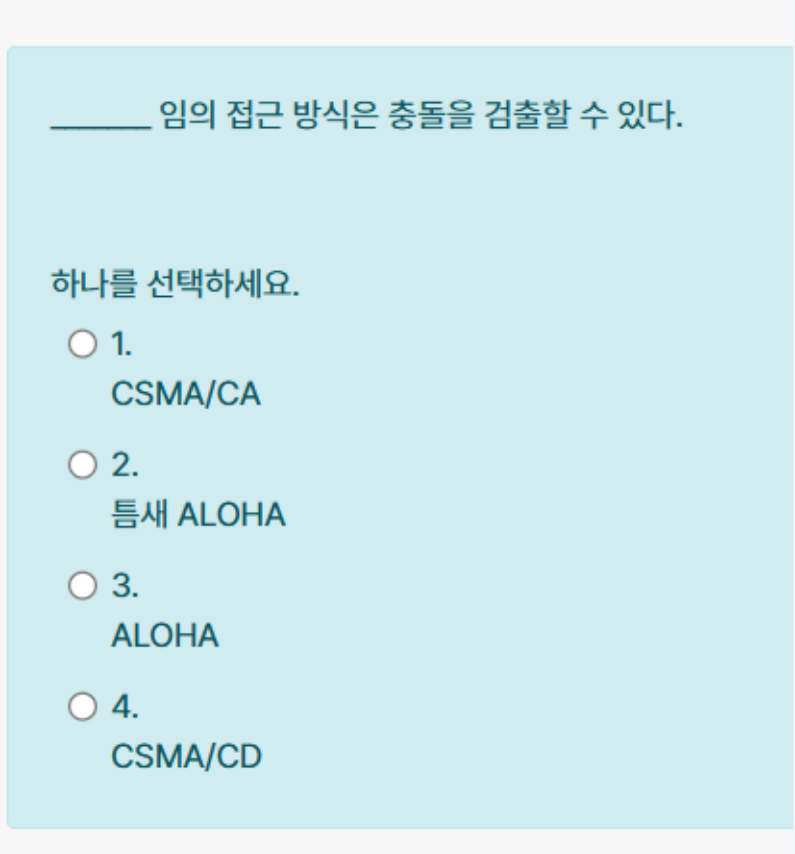
원본 0001111100111111101000 (22비트) → 전송 000111110001111101101000 (24비트)

핵심 암기

연속된 11111 다음에는 0을 하나 삽입한다.

문제 11 충돌 검출 프로토콜

01 원본 퀴즈 화면



정답

④ CSMA/CD

02 PDF 근거

제3장.pdf 76쪽 / 3장 문제풀이.pdf 13쪽

03 풀이와 이유

CSMA/CD의 CD는 Collision Detection(충돌 검출). 전송 중 충돌을 검출하고, 충돌이 나면 재전송 절차를 따른다.
CSMA/CA의 CA는 Collision Avoidance(충돌 회피)다.

풀이식 / 구분

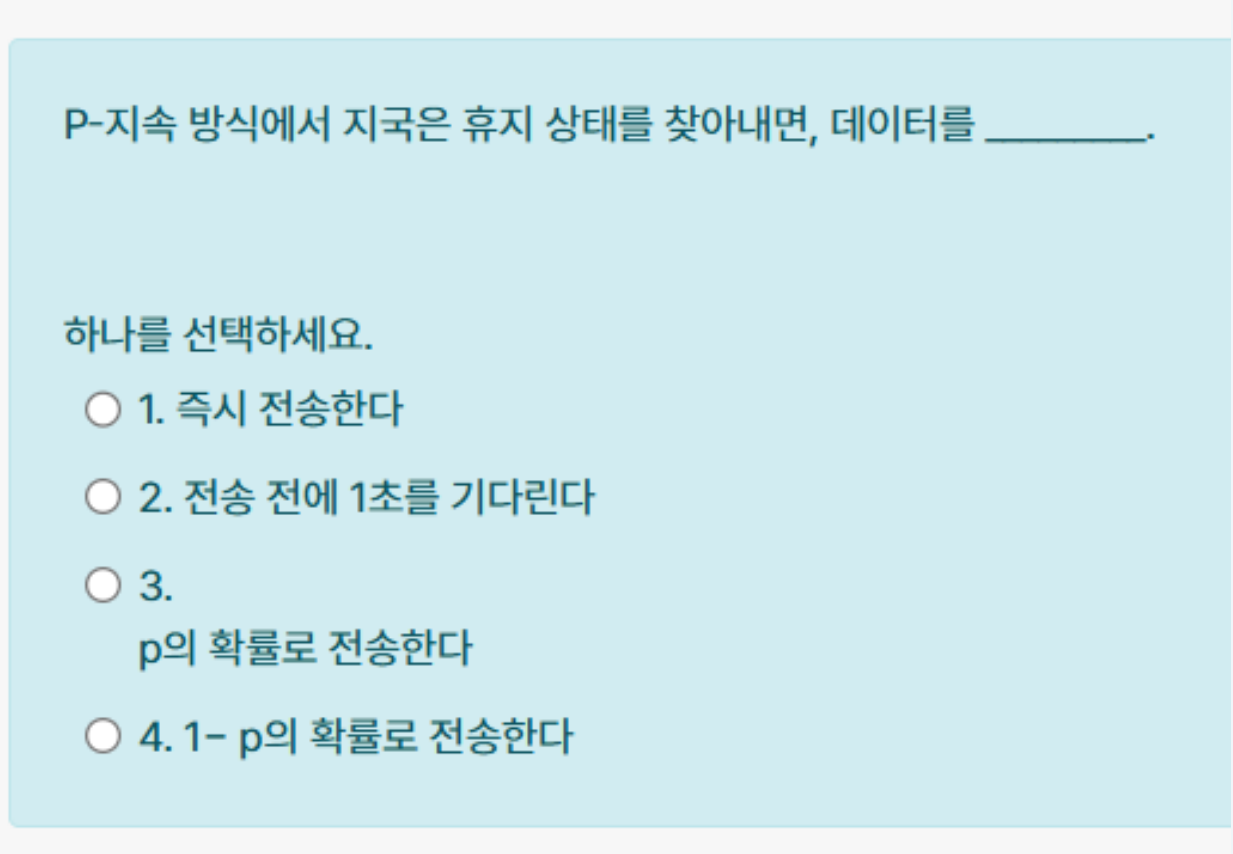
CD = Detection / CA = Avoidance

핵심 암기

CD는 충돌 검출, CA는 충돌 회피.

문제 12 p-지속 CSMA

01 원본 퀴즈 화면



정답

③ p의 확률로 전송

02 PDF 근거

제3장.pdf 73쪽 / 3장 문제풀이.pdf 12쪽

03 풀이와 이유

회선이 비어 있으면 p의 확률로 전송하고, 1-p의 확률로 다음 슬롯까지 기다린 후 다시 감지한다.

풀이식 / 구분

전송 확률 p / 대기 확률 1-p

핵심 암기

p-지속은 p의 확률로 전송한다.

문제 13 ALOHA의 매체 감지

01 원본 퀴즈 화면



정답

④ ALOHA

02 PDF 근거

제3장.pdf 61쪽, 70쪽

03 풀이와 이유

ALOHA는 프레임이 있으면 매체의 상태를 미리 확인하지 않고 전송할 수 있다. CSMA 계열에서는 전송 전에 매체를 감지한다.

풀이식 / 구분

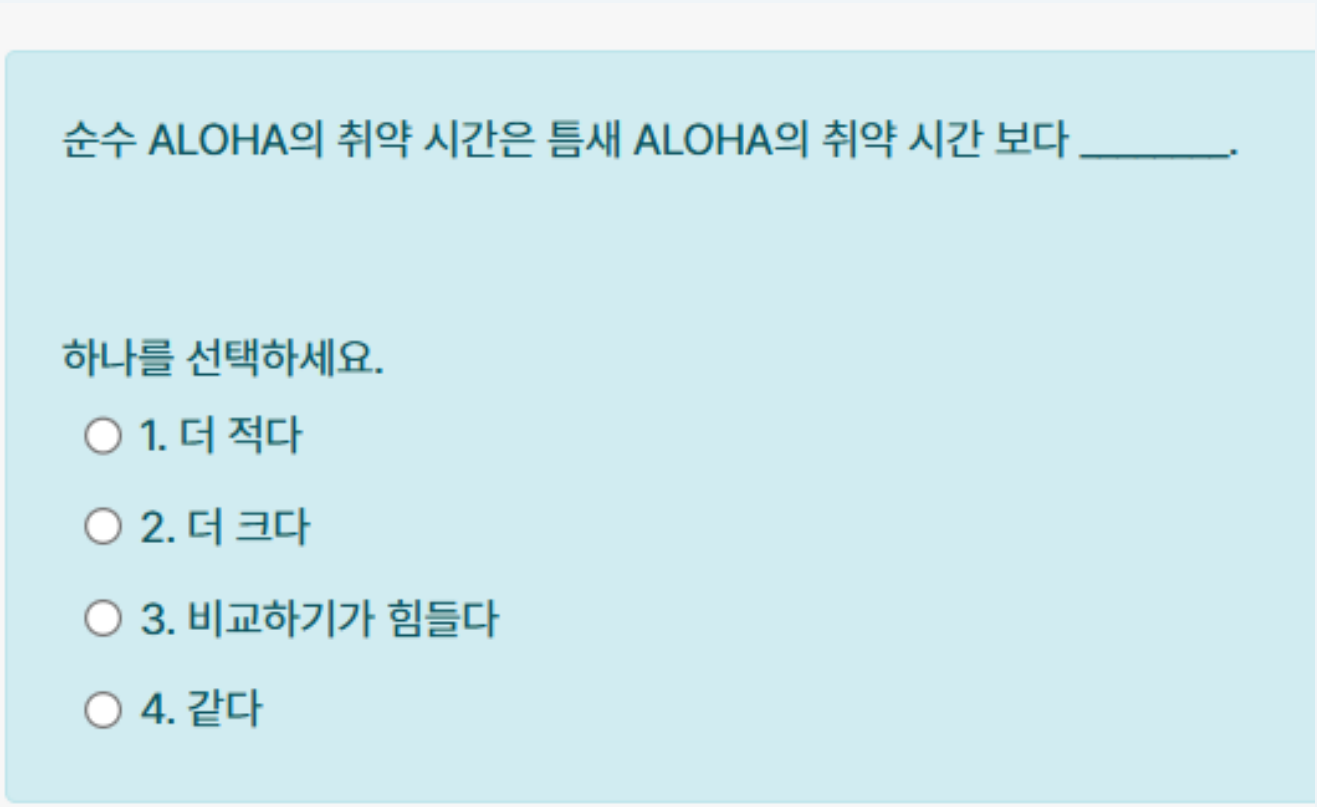
ALOHA = 감지 없이 전송 / CSMA = 전송 전 매체 감지

핵심 암기

매체를 감지하지 않는 임의 접근 = ALOHA.

문제 14 ALOHA 취약 시간 비교

01 원본 퀴즈 화면



정답

② 더 크다

02 PDF 근거

제3장.pdf 64~65쪽, 68~69쪽

03 풀이와 이유

순수 ALOHA는 프레임 시간 앞뒤로 충돌 위험이 있어 취약 시간이 2Tfr이다. 틈새 ALOHA는 슬롯 시작 시점에만 전송하므로 취약 시간이 Tfr이다.

풀이식 / 구분

순수 ALOHA = 2Tfr / 틈새 ALOHA = Tfr

핵심 암기

순수 ALOHA의 취약 시간이 2배 길다.

문제 15 틈새 ALOHA 취약 시간 계산

01 원본 퀴즈 화면

틈새 ALOHA 네트워크에서 지국이 100 Kbit 크기의 프레임을 1 Mbps의 속도로 전송한다. 이 네트워크의 취약 시간은 얼마인가?
답을 초 단위로 표현하시오.

답:

정답

0.1 (초)

02 PDF 근거

제3장.pdf 68~69쪽 (그림 3.28)

03 풀이와 이유

틈새 ALOHA의 취약 시간은 프레임 전송 시간과 같다. 전송 시간은 비트 수를 초당 전송 비트 수로 나눈 값이다.

풀이식 / 구분

100 Kbit ÷ 1 Mbps = 100,000 ÷ 1,000,000 = 0.1초

핵심 암기

틈새 ALOHA의 취약 시간 = 프레임 크기 ÷ 전송 속도.

문제 16 ALOHA 첫 실패 후 즉시 재전송

01 원본 퀴즈 화면

ALOHA 프로토콜에서 어떤 지국이 전송을 한번 실패한 후 바로 전송할 수 있는 확률은 얼마인가?

% 단위로 쓰시오.

답:

정답

50 (%)

02 PDF 근거

제3장.pdf 62~63쪽 (그림 3.25, 예제 3.8)

03 풀이와 이유

한 번 실패했다면 K=1. 백오프 난수 R은 0 또는 1을 같은 확률로 선택한다. 바로 전송하려면 R=0이어야 한다.

풀이식 / 구분

P(R=0) = 1/2 = 50%

핵심 암기

ALOHA: 첫 실패 직후 바로 재전송할 확률은 50%.

문제 17 CSMA/CD 백오프 최대 대기

01 원본 퀴즈 화면

CSMA/CD 프로토콜에서 어떤 지국이 전송을 두 번 실패한 후 기다리는 시간을 계산해 보자.

네트워크의 최대 길이는 2km이고, 프레임의 크기는 1000비트, 전송 속도는 1Mbps이다. 신호가 전파되는 속도는 2x10^8m/s 이다.

위 지국이 기다릴 가능성이 있는 시간은 최소 0초에서 최대 몇초인가?

답을 초 단위로 숫자만 쓰시오.

답:

정답

0.004 (초)

02 PDF 근거

제3장.pdf 76쪽 / 3장 문제풀이.pdf 13쪽

03 풀이와 이유

강의자료의 백오프 식은 0부터 2^N × 최대 전송 시간까지로 제시된다. 실패 2회면 N=2이고, 주어진 프레임의 전송 시간은 1000비트 ÷ 1Mbps = 0.001초다.

풀이식 / 구분

최대 = 2^2 × (1000 / 1,000,000) = 0.004초

근거 해석 주의

주어진 길이 2km와 전파속도로 얻는 전파시간은 0.00001초. 이 문항은 강의자료의 “최대 전송 시간” 표기를 기준으로 계산함.

핵심 암기

이 문항은 강의자료의 백오프 식을 그대로 적용한 결과.

문제 18 CSMA/CD 최대 네트워크 길이

01 원본 퀴즈 화면

CSMA/CD에서 네트워크의 크기가 제한된다는 것을 알게 되었다.

최소 프레임 크기가 64byte, 전송속도가 10Mbps 일 때 네트워크의 최대 크기는 5120m로 계산되었다.

만일 최소 프레임 크기를 동일하게 설정하고 전송 속도를 1000Mbps(1Gbps)로 올리게 되면 네트워크의 최대 크기는 어떻게 되는가?

하나를 선택하세요.

- ○ 1. 5.12m
- ○ 2. 2560m
- ○ 3. 512m
- ○ 4. 51.2m
- ○ 5. 변화 없다.
- ○ 6. 51200m

정답

④ 51.2m

02 PDF 근거

제3장.pdf 78~79쪽 / 3장 문제풀이.pdf 16쪽

03 풀이와 이유

최소 프레임 크기와 전파속도를 그대로 두면 네트워크 최대 길이는 전송 속도에 반비례한다. 10Mbps에서 1000Mbps로 100배 증가하므로 길이는 1/100배가 된다.

풀이식 / 구분

5120m × (10 / 1000) = 51.2m

핵심 암기

프레임 크기가 같으면 전송 속도가 높아질수록 최대 길이는 짧아진다.